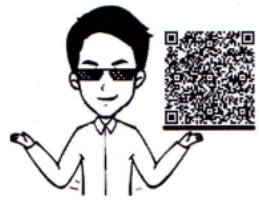
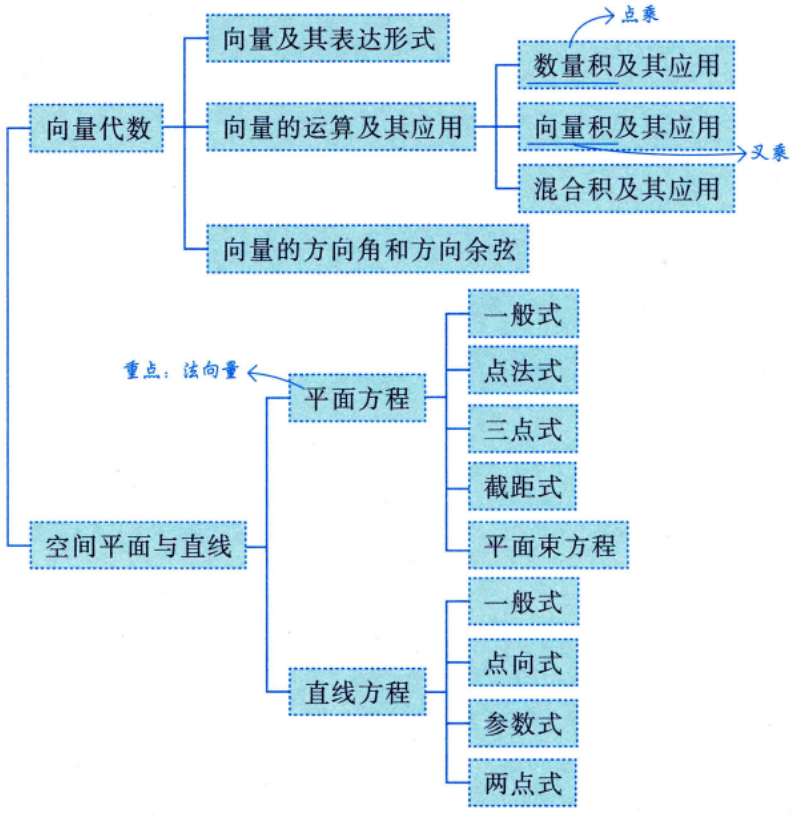
第17讲 多元函数积分学的预备知识（仅数学一）



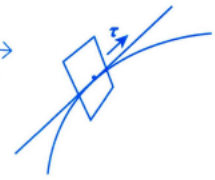
考题	空间曲线与曲面方程、曲线切线与法平面、曲面切平面与法线的求解，散度与旋度的概念、方向导数和梯度的计算
题型	选择题、填空题
目标	①会计算空间曲线与曲面的方程，会求曲线的切线与法平面、曲面的切平面与法线； ②了解散度与旋度的概念，并会计算方向导数和梯度
重难点	空间曲线与曲面方程的求解

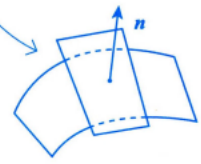
基础知识结构



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

- 空间平面与直线
  - 位置关系
    - 点到直线的距离
    - 点到平面的距离
    - 直线与直线
    - 平面与平面
    - 平面与直线
    - （主要算向量的夹角）
- 空间曲线与曲面
  - 找投影：
    - ∂D（平面区域D的边界线）
    - D
  - 空间曲线
    - 一般式
    - 参数方程
    - 在坐标面上的投影（“投下来”）
  - 空间曲面
    - 曲面方程
    - 二次曲面
    - 柱面（缺哪个字母就是平行于哪个轴的柱面）
    - 旋转曲面（“转一圈”）
  - 学会画函数图像
- 多元函数微分学的几何应用
  - 空间曲线的切线与法平面（“切一刀”）
    - 参数方程给出
    - 方程组给出
  - 空间曲面的切平面与法线
    - 隐式给出
    - 显式给出





- 场论初步
  - 方向导数
  - 梯度
  - 方向导数与梯度的关系
  - 散度
  - 旋度

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础内容精讲

一 向量代数

1 向量及其表达形式

既有大小又有方向的量称为**向量**.

注 两个向量，只要它们的大小相等、方向相同，它们就是相等的向量，与它们在空间中的位置无关（这也称为**向量的自由性**）.

向量的表达形式为 $\boldsymbol{a}=(a_x, a_y, a_z)=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}$.

高等数学中手写要打箭头：$\vec{a}$，线性代数中不需要，$a=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}$

2 向量的运算及其应用

设 $\boldsymbol{a}=(a_x, a_y, a_z)$, $\boldsymbol{b}=(b_x, b_y, b_z)$, $\boldsymbol{c}=(c_x, c_y, c_z)$, $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 均是非零向量.

(1) 数量积（内积、点积）及其应用.

结果是数

① $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=(a_x, a_y, a_z)\cdot(b_x, b_y, b_z)=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$.

可以用此公式反求夹角

② $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$，则 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$，其中 θ 为 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的夹角.

定“位置关系”

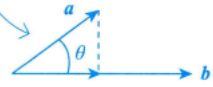
③ $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\theta=\dfrac{\pi}{2}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta=0\Leftrightarrow a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0$. 垂直方程最常用

例：若 $(1, 2, l)$ 与 $(a, 1, -1)$ 垂直，则 $a+2-1=0$，即 $a=-1$

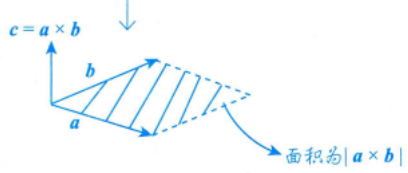
$=|\boldsymbol{a}|\cos\theta$

④ $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{a}=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\dfrac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$，称为 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的**投影**.

(2) 向量积（外积、叉积）及其应用.



① $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}$，其中 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta$，用右手规则确定方向（转向角不超过 π），θ 为 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的夹角.



反平行

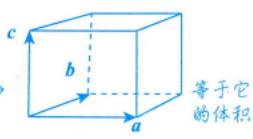
② $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\theta=0$ 或 $\pi\Leftrightarrow\dfrac{a_x}{b_x}=\dfrac{a_y}{b_y}=\dfrac{a_z}{b_z}$.

平行方程

(3) 混合积及其应用.

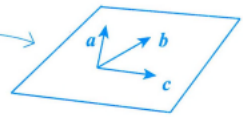
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

① $[\boldsymbol{abc}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}$.



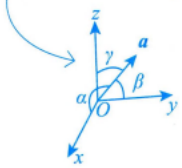
等于它的体积

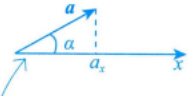
② $\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}=0\Leftrightarrow$ 三向量共面.



3 向量的方向角和方向余弦

(1) 非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴、y 轴和 z 轴正向的夹角 α，β，γ 称为 $\boldsymbol{a}$ 的**方向角**.





(2) $\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 的方向余弦，且 $\cos\alpha=\dfrac{a_x}{|\boldsymbol{a}|}$，$\cos\beta=\dfrac{a_y}{|\boldsymbol{a}|}$，$\cos\gamma=\dfrac{a_z}{|\boldsymbol{a}|}$.

(3) $\boldsymbol{a}^{\circ}=\dfrac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 称为向量 $\boldsymbol{a}$ 的**单位向量**（表示方向的向量）.

(4) 任意向量 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}=(r\cos\alpha,r\cos\beta,r\cos\gamma)=r(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，其中 $\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 为 $\boldsymbol{r}$ 的方向余弦，r 为 $\boldsymbol{r}$ 的模，$\cos\alpha=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，$\cos\beta=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，$\cos\gamma=\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$.

例　$\boldsymbol{a}=(1,1,2)$，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+1^2+2^2}=\sqrt{6}$.

则 $\boldsymbol{a}^{\circ}=\left(\dfrac{1}{\sqrt{6}},\dfrac{1}{\sqrt{6}},\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right)$.

⇓　⇓　⇓

$\cos\alpha$　$\cos\beta$　$\cos\gamma$

例 17.1　设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，$f(0,0)=0$，$\boldsymbol{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，则 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))}{\sqrt{x^2+y^2}}=$_____.

分析　可微：$\Delta z-\mathrm{d}z=o(\rho)$.

解　应填 0.

因为 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，且 $f(0,0)=0$，所以

$$f(x,y)=f(x,y)-f(0,0)=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}(x-0)+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}(y-0)+o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right),$$

故 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}x+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}y-f(x,y)=o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$，即

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}x+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}y-f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$$

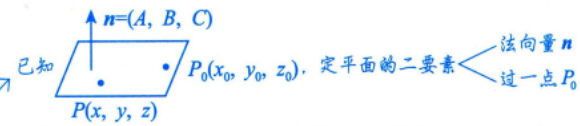
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

因为 $\boldsymbol{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，所以 $\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))=\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(0,0)}y-f(x,y)$，从而

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$$

二 空间平面与直线

1 平面方程 （三元一次方程）



$\overrightarrow{P_0P}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$，由 $\overrightarrow{P_0P}\perp\boldsymbol{n}\Rightarrow(\overrightarrow{P_0P},\boldsymbol{n})=0$，

即 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$，

将点法式展开，记 $D_1=Ax_0+By_0+Cz_0$，则得到一般式的形式

以下假设平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$.

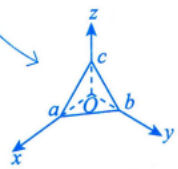
①一般式：$Ax+By+Cz+D=0$.

②点法式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$.

③三点式：$\begin{vmatrix}x-x_1 & y-y_1 & z-z_1\\ x-x_2 & y-y_2 & z-z_2\\ x-x_3 & y-y_3 & z-z_3\end{vmatrix}=0$（平面过不共线的三点 $P_i(x_i,y_i,z_i)$，$i=1,2,3$）.（不常用）



④截距式：$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$（平面过 $(a,0,0),(0,b,0),(0,0,c)$ 三点）.



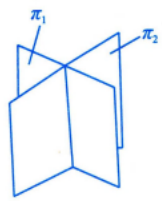
⑤平面束方程：设 π_i：$A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$，$i=1,2$. A_1,B_1,C_1 与 A_2,B_2,C_2 不成比例，则

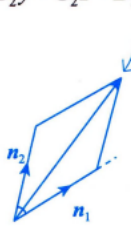
过 $L:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 的平面束方程为（交面式方程）

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0\ (\text{不含}\ \pi_2),$$

或

$$A_2x+B_2y+C_2z+D_2+\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)=0\ (\text{不含}\ \pi_1).$$





π_1，π_2 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(A_1,B_1,C_1)$，$\boldsymbol{n}_2=(A_2,B_2,C_2)$，

$\lambda\boldsymbol{n}_1+\mu\boldsymbol{n}_2$ 生成整个平面，

$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$ 表示过交线的所有平面.

令 $\lambda=1$，则不包含 π_2，令 $\mu=1$，则不包含 π_1

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

2 直线方程

以下假设直线的方向向量 $\boldsymbol{\tau}=(l, m, n)$.

①一般式（交面式方程）：$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \boldsymbol{n}_1=(A_1, B_1, C_1), \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0, \boldsymbol{n}_2=(A_2, B_2, C_2), \end{cases}$ 其中 $\boldsymbol{n}_1$ 不平行于 $\boldsymbol{n}_2$.

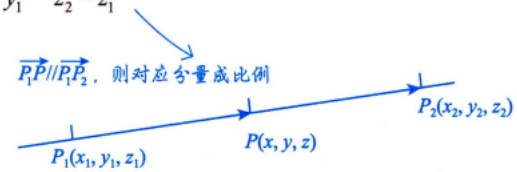
注　其几何背景很直观，是两个平面的交线，且该直线的方向向量 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$.

$\boldsymbol{\tau}$ 既垂直 $\boldsymbol{n}_1$ 也垂直 $\boldsymbol{n}_2$

②点向式：$\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$. 二要素：方向向量 $\boldsymbol{\tau}$；过一点 P_0

③参数式：$\begin{cases} x=x_0+lt, \\ y=y_0+mt, \\ z=z_0+nt, \end{cases}$ $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线上的已知点，t 为参数 .

④两点式：$\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{z-z_1}{z_2-z_1}$ （直线过不同的两点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$, $i=1, 2$ ）.



3 位置关系

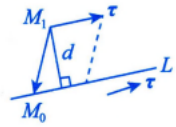
(1) 点到直线的距离 .

点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$ 的距离

$$d=\frac{|\boldsymbol{\tau}\times\overrightarrow{M_1M_0}|}{|\boldsymbol{\tau}|}=\frac{\left\|\begin{matrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ l & m & n \\ x_0-x_1 & y_0-y_1 & z_0-z_1 \end{matrix}\right\|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}},$$

内层竖线为行列式，外层竖线为向量大小

$\begin{cases} S_{\square}=|\boldsymbol{\tau}|\cdot d, \\ S_{\square}=|\boldsymbol{\tau}\times\overrightarrow{M_1M_0}|. \end{cases}$

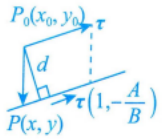


其中向量 $\overrightarrow{M_1M_0}=(x_0-x_1, y_0-y_1, z_0-z_1)$, $M_0=(x_0, y_0, z_0)$, $\boldsymbol{\tau}=(l, m, n)$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 更为简单的是平面的情形：设在二维平面上直线 L 的方程为 $Ax+By+C=0$，点 P_0 的坐标为 (x_0, y_0)，则点 P_0 到直线 L 的距离公式为 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

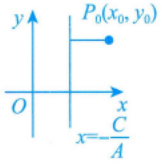
若 $B\neq 0$，$\begin{cases} S_{\square}=|\overrightarrow{P_0P}\times\boldsymbol{\tau}|, \\ S_{\square}=|\boldsymbol{\tau}|\cdot d, \end{cases}$ 则 $d=\dfrac{\left\|\begin{matrix} x-x_0 & y-y_0 \\ 1 & -\dfrac{A}{B} \end{matrix}\right\|}{\sqrt{1+\left(-\dfrac{A}{B}\right)^2}}=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.



若 $A\neq 0$，$B=0$，则 $Ax+C=0$，$x=-\dfrac{C}{A}$，于是

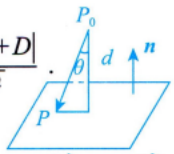
$$d=|x-x_0|=\left|x_0+\frac{C}{A}\right|=\frac{|Ax_0+0y_0+C|}{\sqrt{A^2+0^2}}.$$

综上，成立



(2) 点到平面的距离.

点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.



$$d=\frac{|\overrightarrow{P_0P}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{|\overrightarrow{P_0P}||\boldsymbol{n}|\cos\theta}{|\boldsymbol{n}|}$$
$$=|\overrightarrow{P_0P}|\cos\theta$$
$$=\frac{|A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$
$$=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

(3) 直线与直线.

设 $\boldsymbol{\tau}_1=(l_1, m_1, n_1)$，$\boldsymbol{\tau}_2=(l_2, m_2, n_2)$ 分别为直线 L_1，L_2 的方向向量.

① $L_1\perp L_2\Leftrightarrow\boldsymbol{\tau}_1\perp\boldsymbol{\tau}_2\Leftrightarrow l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2=0$.

② $L_1\parallel L_2\Leftrightarrow\boldsymbol{\tau}_1\parallel\boldsymbol{\tau}_2\Leftrightarrow\dfrac{l_1}{l_2}=\dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{n_1}{n_2}$.

③直线 L_1，L_2 的夹角 $\theta=\arccos\dfrac{|\boldsymbol{\tau}_1\cdot\boldsymbol{\tau}_2|}{|\boldsymbol{\tau}_1||\boldsymbol{\tau}_2|}$，其中 $\theta=\min\{(\widehat{\boldsymbol{\tau}_1, \boldsymbol{\tau}_2}), \pi-(\widehat{\boldsymbol{\tau}_1, \boldsymbol{\tau}_2})\}\in\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

(4) 平面与平面.

设平面 π_1，π_2 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(A_1, B_1, C_1)$，$\boldsymbol{n}_2=(A_2, B_2, C_2)$.

① $\pi_1\perp\pi_2\Leftrightarrow\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2\Leftrightarrow A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$.

② $\pi_1\parallel\pi_2\Leftrightarrow\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2\Leftrightarrow\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}$.

③平面 π_1，π_2 的夹角 $\theta=\arccos\dfrac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$，其中 $\theta=\min\{(\widehat{\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2}), \pi-(\widehat{\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2})\}\in\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

(5) 平面与直线.

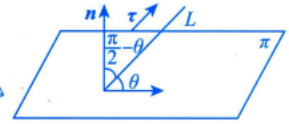
设直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{\tau}=(l, m, n)$，平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(A, B, C)$.

① $L\perp\pi\Leftrightarrow\boldsymbol{\tau}\parallel\boldsymbol{n}\Leftrightarrow\dfrac{l}{A}=\dfrac{m}{B}=\dfrac{n}{C}$. 平行方程

② $L\parallel\pi\Leftrightarrow\boldsymbol{\tau}\perp\boldsymbol{n}\Leftrightarrow Al+Bm+Cn=0$. 垂直方程

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

③直线 L 与平面 π 的夹角 $\theta=\arcsin\dfrac{|\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{\tau}||\boldsymbol{n}|}$，其中 $\theta=\left|\dfrac{\pi}{2}-(\widehat{\boldsymbol{\tau},\boldsymbol{n}})\right|\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.



$\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{n}=|\boldsymbol{\tau}|\cdot|\boldsymbol{n}|\cdot\cos(\widehat{\boldsymbol{\tau},\boldsymbol{n}})$.

例 17.2　与两直线

$$\begin{cases}x=1,\\ y=-1+t,\\ z=2+t,\end{cases}\qquad \frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$$

（$x=1$ 可写为 $x=1+0\cdot t$）

都平行，且过原点的平面方程为_____.

分析　两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{\tau}_1$，$\boldsymbol{\tau}_2$，则所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\tau}_1\times\boldsymbol{\tau}_2$.

解　应填 $x-y+z=0$.

所求平面法向量可取为

$$\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\0&1&1\\1&2&1\end{vmatrix}=-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}.$$

由题设可知所求平面过原点，则所求平面方程为

$$-1\cdot(x-0)+1\cdot(y-0)-1\cdot(z-0)=0,$$

即

$$x-y+z=0.$$

例 17.3　已知直线 L 是直线 L_0：

$$\begin{cases}2x-z-3=0,\\ y-2z+4=0\end{cases}$$

在平面 $x+y-z=5$ 上的投影方程，求 L 的表达式.

（投影方程 → 用交面式方程表示）

解　设过直线 L_0 的平面束方程为 $(2x-z-3)+\lambda(y-2z+4)=0$，即

$$2x+\lambda y-(2\lambda+1)z+4\lambda-3=0,$$

其中 λ 为待定常数. 此平面与平面 $x+y-z=5$ 垂直的条件是

$$2\cdot1+\lambda\cdot1-(2\lambda+1)\cdot(-1)=0,$$

解得 $\lambda=-1$，故直线 L 为

$$\begin{cases}2x-y+z-7=0,\\ x+y-z=5.\end{cases}$$

例 17.4　设有直线 L_1：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 L_2：$\begin{cases}x-y=6,\\ 2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为（　　）.

(A) $\dfrac{\pi}{6}$　　(B) $\dfrac{\pi}{4}$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(C) $\frac{\pi}{3}$　　(D) $\frac{\pi}{2}$

分析　先求出直线 L_1, L_2 的方向向量 $\boldsymbol{\tau}_1$, $\boldsymbol{\tau}_2$，再利用公式 $\varphi=\arccos\frac{|\boldsymbol{\tau}_1\cdot\boldsymbol{\tau}_2|}{|\boldsymbol{\tau}_1||\boldsymbol{\tau}_2|}$ 求出其夹角.

解　应选 (C).

直线 L_1 的方向向量为 $\boldsymbol{\tau}_1=(1,-2,1)$，直线 L_2 的方向向量为

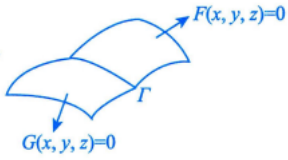
$$\boldsymbol{\tau}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=-\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k},$$

从而直线 L_1 和 L_2 的夹角 φ 的余弦为 $\cos\varphi=\frac{|\boldsymbol{\tau}_1\cdot\boldsymbol{\tau}_2|}{|\boldsymbol{\tau}_1||\boldsymbol{\tau}_2|}=\frac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{2}$，因此 $\varphi=\frac{\pi}{3}$.

三　空间曲线与曲面

1　空间曲线

(1) 一般式 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0.\end{cases}$



注　其几何背景为两个曲面的交线.

(2) 参数方程 $\Gamma:\begin{cases}x=\varphi(t),\\y=\psi(t),\\z=\omega(t),\end{cases}t\in[\alpha,\beta]$.

注　在 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 中选取某直角坐标变量为自变量（看作参数），解出其他两变量为此变量的函数，即得参数式. 如曲线 $\begin{cases}z=f(x,y),\\y=0,\end{cases}$ 令 $x=t$，则可写成参数式方程：$\begin{cases}x=t,\\y=0,\\z=f(t,0).\end{cases}$ 当然，有时由于后两变量解出为第一变量的函数表达式带来多值或根式等麻烦事，或者甚至“解不出”，故一般用新的变量作参数再写参数方程，如下面的注；亦或题设直接给出参数方程，如例 17.6.

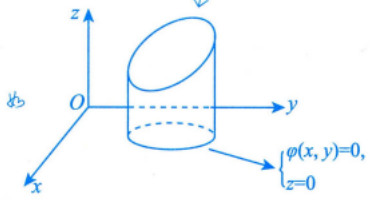
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(3) 在坐标面上的投影.

以求曲线 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为例. 将 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 中的 z 消去，得到 $\varphi(x,y)=0$，则曲线 Γ 在 xOy 面上的投影曲线包含于曲线 $\begin{cases}\varphi(x,y)=0,\\z=0.\end{cases}$

曲线 Γ 在其他平面上的投影曲线可类似求得.

① 往 xOy 面投影，消 z；往 xOz 面投影，消 y；往 yOz 面投影，消 x.
② 联立方程，且令 $z=0$ 或 $y=0$ 或 $x=0$.



注　将 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 消去某变量（例如消去 z），便得该曲线在 $z=0$ 平面上的投影曲线方程 $\begin{cases}f(x,y)=0,\\z=0,\end{cases}$ 如果 $f(x,y)=0$ 能容易地写出它的参数式：

$$x=x(t),\ y=y(t),\ t\in I,$$

其中 I 为某区间，则以 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 代入原曲线的方程中，若能解得单值的 $z=z(t)$，则得原曲线的参数式：

$$x=x(t),\ y=y(t),\ z=z(t),\ t\in I.$$

如将 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2=1,\\z=x+y\end{cases}$ 的方程化为参数形式

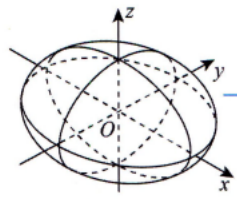
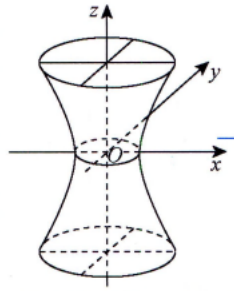
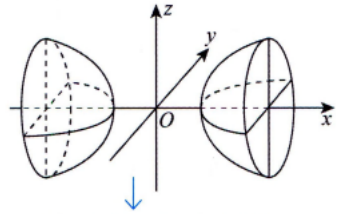
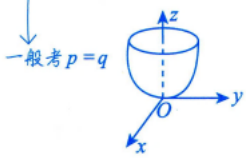
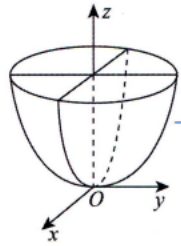
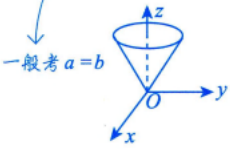
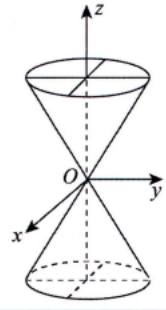
$$\begin{cases}x=\cos t,\\y=\sin t,\\z=\cos t+\sin t\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi).$$

2 空间曲面

(1) 曲面方程：$F(x,y,z)=0$.

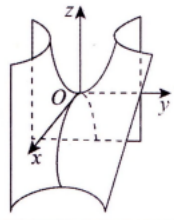
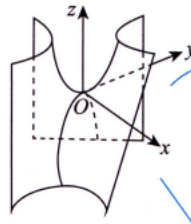
(2) 二次曲面.

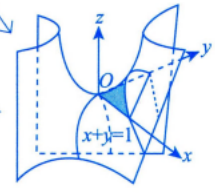
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

曲面名称	方程	图形
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ ↓ 当 $a=b=c$ 时为球面	 用平行于坐标平面的平面去切，得出椭圆或圆
单叶双曲面	两正一负 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	 用 $x=k_1(k_1$ 不等于 $a)$ 或 $y=k_2(k_2$ 不等于 $b)$ 切得双曲线，用 $z=k_3$（任意常数）切得椭圆或圆
双叶双曲面	一正两负 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 正号对应中心轴	 用 $y=k$ 或 $z=k$ 切得双曲线， 用 $x=k(\lvert k\rvert>\lvert a\rvert)$ 切得椭圆或圆
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z(p,q>0)$ 旋转抛物面 $x^2+y^2=z$ 一般考 $p=q$ 	 用 $x=k$ 或 $y=k$ 切得抛物线， 用 $z=k(k>0)$ 切得椭圆或圆
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$ $z=\sqrt{x^2+y^2}$，只有上半部分 一般考 $a=b$ 	

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

续表

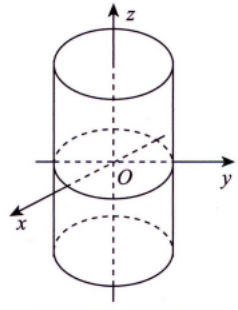
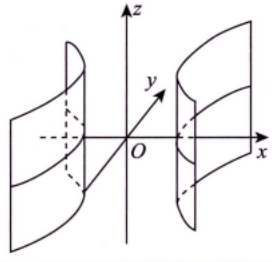
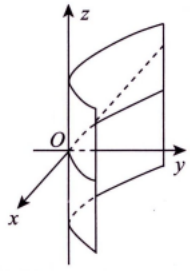
曲面名称	方程	图形
双曲抛物面 （马鞍面）	$-\dfrac{x^2}{2p}+\dfrac{y^2}{2q}=z(p,q>0)$	 用 $z=k(k>0)$ 切得双曲线，用 $x=k$ 或 $y=k$ 切得抛物线，其中 k 为任意常数
双曲抛物面 （马鞍面）	$z=xy$ ↓ 坐标变换：$z=y^2-x^2=(y+x)(y-x)$， 令 $\begin{cases}u=y+x,\\v=y-x,\end{cases}$ 则 $z=uv$	 在上图的基础上，令 x 轴与 y 轴逆时针旋转 $\dfrac{\pi}{4}$



$z=xy$ 中由 $x+y=1$ 截出的图形，可以与三重积分、曲线积分、曲面积分相结合

缺 z，母线平行于 z 轴

(3) 柱面：动直线沿定曲线平行移动所形成的曲面．

椭圆柱面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$	 准线是椭圆或圆
双曲柱面	$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$	 准线是双曲线
抛物柱面	$y=ax^2(a>0)$	 准线是抛物线

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(4) 旋转曲面：曲线 Γ 绕一条定直线旋转一周所形成的曲面．

曲线 Γ：$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 绕直线 L：$\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$ 旋转一周形成一个旋转曲面，旋转曲面方程的求法如下．

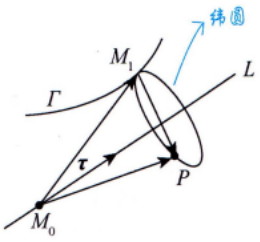


图 17-1

如图 17-1 所示，设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，方向向量 $\boldsymbol{\tau}=(l,m,n)$．在母线 Γ 上任取一点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，则过 M_1 的纬圆上的任意一点 $P(x,y,z)$ 满足条件

$$\overrightarrow{M_1P}\perp\boldsymbol{\tau},\quad \left|\overrightarrow{M_0P}\right|=\left|\overrightarrow{M_0M_1}\right|,$$

即
$$\begin{cases}l(x-x_1)+m(y-y_1)+n(z-z_1)=0,\\(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2+(z_1-z_0)^2,\end{cases}$$

与方程 $F(x_1,y_1,z_1)=0$ 和 $G(x_1,y_1,z_1)=0$ 联立消去 x_1,y_1,z_1，便可得到旋转曲面的方程．

注 常考曲线 Γ：$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的旋转曲面的方程．

如图 17-2 所示，在曲线 Γ 上任取一点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，则过点 M_1 的纬圆上的任意一点 $P(x,y,z)$ 满足条件 $\left|\overrightarrow{OP}\right|=\left|\overrightarrow{OM_1}\right|$ 和 $z=z_1$，即 $x^2+y^2+z^2=x_1^2+y_1^2+z_1^2$ 且 $z=z_1$，得

因为 $(x-x_1,y-y_1,z-z_1)\perp(0,0,1)$

$$x^2+y^2=x_1^2+y_1^2.$$

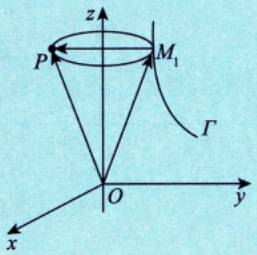


图 17-2

从方程组 $\begin{cases}F(x_1,y_1,z)=0,\\G(x_1,y_1,z)=0,\\x^2+y^2=x_1^2+y_1^2\end{cases}$ 中消去 x_1 和 y_1，便得到旋转曲面的方程．

如果能从方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 中解出 $x=f_1(z)$ 和 $y=f_2(z)$，则旋转曲面的方程为

$$x^2+y^2=[f_1(z)]^2+[f_2(z)]^2.$$

如求 $\begin{cases}y^2-(z-1)^2=1,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的旋转曲面的方程，由方程组知 $\begin{cases}x=0,\\y^2=1+(z-1)^2,\end{cases}$ 则旋转曲面的方程为 $x^2+y^2=0^2+1+(z-1)^2$，即 $x^2+y^2-(z-1)^2=1$．

例 17.5 设 Σ_1 是由过点 $(0,-1,1)$ 与点 $(0,0,0)$ 的直线 L 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面位于 $z\geqslant 0$ 的部分，Σ_2 的方程为 $z^2=2x$，则 Σ_1 与 Σ_2 的交线 Γ 在 xOy 面上的投影曲线方程为_____．

解 应填 $\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\z=0.\end{cases}$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

直线 L 的两点式方程为 $\frac{x}{0}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-1}{-1}$，参数方程为 $\begin{cases}x=0,\\ y=-1+t,\\ z=1-t,\end{cases}$ t 为参数，即 $\begin{cases}x=0,\\ y=-z,\end{cases}$ 由“三、2.(4)注”，得 Σ_1 的方程为 $x^2+y^2=0^2+(-z)^2=z^2$，也即 $z=\sqrt{x^2+y^2}$.

将 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x\end{cases}$ 中的 z 消去，得 $x^2+y^2=2x$，即得到投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\ z=0.\end{cases}$ 曲线 Γ 和其在 xOy 面上的投影如图 17-3 所示.

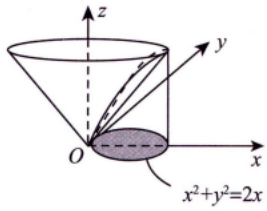


图 17-3

四　多元函数微分学的几何应用

1　空间曲线的切线与法平面

(1) **用参数方程给出曲线：** $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t),\end{cases}$ $t\in I$.

其中 $x(t)$，$y(t)$，$z(t)$ 在 I 上可导，且三个导数不同时为 0，则曲线在 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切向量 $\boldsymbol{\tau}=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$.

切线方程：$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$.

法平面方程：$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$.

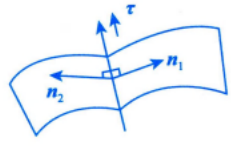
(2) **用方程组给出曲线：** $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0.\end{cases}$

当 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z}\\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z}\end{vmatrix}\neq 0$ 时，可确定 $\begin{cases}x=x,\\ y=y(x),\\ z=z(x).\end{cases}$

雅可比行列式

其在 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切向量 $\boldsymbol{\tau}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ F'_x & F'_y & F'_z\\ G'_x & G'_y & G'_z\end{vmatrix}_{P_0}=(A,B,C)$.

两个梯度向量的叉乘：$\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$　G 在 P_0 的梯度向量 $\boldsymbol{n}_2$　F 在 P_0 的梯度向量 $\boldsymbol{n}_1$



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

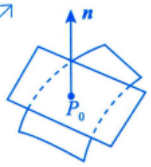
切线方程：$\dfrac{x-x_0}{A}=\dfrac{y-y_0}{B}=\dfrac{z-z_0}{C}$.

法平面方程：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$.

2 空间曲面的切平面与法线

(1) **用隐式方程给出曲面：$F(x,y,z)=0$，其中F的一阶偏导数连续．** F在P_0的梯度向量

其在$P_0(x_0,y_0,z_0)$处的法向量$\boldsymbol{n}=(F'_x|_{P_0},F'_y|_{P_0},F'_z|_{P_0})$.



切平面方程：$F'_x|_{P_0}\cdot(x-x_0)+F'_y|_{P_0}\cdot(y-y_0)+F'_z|_{P_0}\cdot(z-z_0)=0$.

法线方程：$\dfrac{x-x_0}{F'_x|_{P_0}}=\dfrac{y-y_0}{F'_y|_{P_0}}=\dfrac{z-z_0}{F'_z|_{P_0}}$.

或$z-f(x,y)=0$，则曲面在P_0处的法向量为$(-f'_x(x_0,y_0),-f'_y(x_0,y_0),1)$

(2) **用显式函数给出曲面：$z=f(x,y)\Rightarrow f(x,y)-z=0$，其中$f$的一阶偏导数连续．**

其在$P_0(x_0,y_0,z_0)$处的法向量$\boldsymbol{n}=(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$. 此法向量方向向下．

若为正值，与z轴正方向夹角为锐角，即法向量向上；若为负值，与z轴正方向夹角为钝角，即法向量向下

切平面方程：$f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)-(z-z_0)=0$.

法线方程：$\dfrac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\dfrac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\dfrac{z-z_0}{-1}$.

例 17.6 空间曲线$\Gamma:\begin{cases}x=\int_0^t e^u\cos u\,du,\\ y=2\sin t+\cos t,\\ z=1+e^{3t}\end{cases}$在$t=0$处的切线方程为_____.

分析 x,y,z分别对t求导，然后代入$t=0$.

解 应填$\dfrac{x-0}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{3}$.

当$t=0$时，$x=0,y=1,z=2$；由$x'=e^t\cos t,y'=2\cos t-\sin t,z'=3e^{3t}$，得$x'(0)=1,y'(0)=2,z'(0)=3$. 于是，切线方程为$\dfrac{x-0}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{3}$.

例 17.7 设函数$z=f(x,y)$在点$(0,0)$附近有定义，且$f'_x(0,0)=3$，则曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$在点$(0,0,f(0,0))$处的法平面方程为_____.

解 应填$x+3z-3f(0,0)=0$.

曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$可写成参数式：$\begin{cases}x=t,\\ y=0,\\ z=f(t,0),\end{cases}$则

$$\boldsymbol{\tau}=(x'_t,y'_t,z'_t)|_{t=0}=(1,0,f'_x(0,0))=(1,0,3)\ .$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

故所求法平面方程为 $x+3z-3f(0,0)=0$.

例 17.8　曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为_____.

解　应填 $2x+y-4=0$.

令 $F(x,y,z)=z-e^z+2xy-3$，则 $\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)|_{(1,2,0)}$，其中

$$F'_x|_{(1,2,0)}=2y|_{(1,2,0)}=4,\ F'_y|_{(1,2,0)}=2x|_{(1,2,0)}=2,\ F'_z|_{(1,2,0)}=(1-e^z)|_{(1,2,0)}=0 .$$

故切平面方程为 $4(x-1)+2(y-2)+0\cdot(z-0)=0$，即 $2x+y-4=0$.

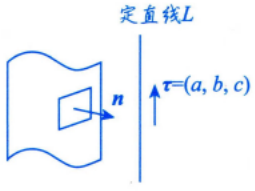
★**例 17.9**　设 f 可微，则曲面 $e^{2x-z}=f(\pi y-\sqrt{2}z)$ 是（　　）.

(A) 旋转抛物面　　(B) 双叶双曲面　　(C) 单叶双曲面　　(D) 柱面

解　应选 (D).

设 $F=f(\pi y-\sqrt{2}z)-e^{2x-z}$，则曲面上任一点处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(-2e^{2x-z},\pi f',-\sqrt{2}f'+e^{2x-z}) .$$



设某定向量 $\boldsymbol{\tau}=(a,b,c)$（$a,b,c$ 不同时为零）与 $\boldsymbol{n}$ 垂直，即

$$\boldsymbol{n}\cdot(a,b,c)=-2ae^{2x-z}+\pi bf'+(-\sqrt{2}f'+e^{2x-z})c\equiv 0 ,$$

解得 $a=\dfrac{c}{2}$，$b=\dfrac{\sqrt{2}}{\pi}c$，令 $c=1$，则 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=\dfrac{\sqrt{2}}{\pi}$，这样曲面上任一点处的法向量 $\boldsymbol{n}$ 均与定向量 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{\pi},1\right)$ 垂直，这说明该曲面是柱面 .

五　场论初步

什么叫“场”？从数学上说，场就是空间区域 Ω 上的一种对应法则 .

(1) 如果 Ω 上的每一点 $M(x,y,z)$ 都对应着一个数量 u，则在 Ω 上就确定了一个数量函数 $u=u(x,y,z)$，它表示一个**数量场**. 数量场的例子很多，比如温度场，温度场只讲大小，不讲方向 .

(2) 如果 Ω 上的每一点 $M(x,y,z)$ 都对应着一个向量 $\boldsymbol{F}$，则在 Ω 上就确定了一个向量函数

$$\boldsymbol{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k} ,$$

它表示一个**向量场**. 向量场的例子也很多，比如引力场，引力场既讲大小，也讲方向 .

1　方向导数

定义　设三元函数 $u=u(x,y,z)$ 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某空间邻域 $U\subset\mathbf{R}^3$ 内有定义，l 为从点 P_0 出发的射线，$P(x,y,z)$ 为 l 上且在 U 内的一点，则

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\begin{cases} x-x_0=\Delta x=t\cos\alpha, \\ y-y_0=\Delta y=t\cos\beta, \\ z-z_0=\Delta z=t\cos\gamma. \end{cases}$$ 三个方向向量

以 $t=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}$ 表示 P 与 P_0 之间的距离，如图 17-4 所示，若极限

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{u(P)-u(P_0)}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{u(x_0+t\cos\alpha,\ y_0+t\cos\beta,\ z_0+t\cos\gamma)-u(x_0,\ y_0,\ z_0)}{t}$$

存在，则称此极限为函数 $u=u(x,y,z)$ 在点 P_0 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的**方向导数**，记作 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}$.

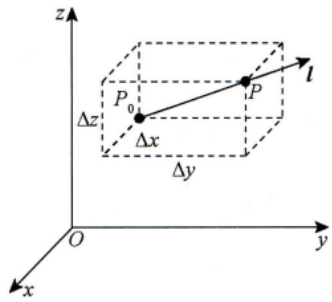


图 17-4

定理（方向导数的计算公式） 设三元函数 $u=u(x,y,z)$ 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处可微分，则 $u=u(x,y,z)$ 在点 P_0 处沿任一方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数都存在，且

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}=\lim_{t\to 0^+}\frac{u(x_0+\Delta x,\ y_0+\Delta y,\ z_0+\Delta z)-u(x_0,\ y_0,\ z_0)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}}$$ $\to \Delta u$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{u_x'(P_0)\Delta x+u_y'(P_0)\Delta y+u_z'(P_0)\Delta z+o(t)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}}$$ $\to$ 其中

$$=u_x'(P_0)\cos\alpha+u_y'(P_0)\cos\beta+u_z'(P_0)\cos\gamma,$$

$$\frac{\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}}=\cos\alpha,$$

$$\frac{\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}}=\cos\beta,$$

$$\frac{\Delta z}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}}=\cos\gamma$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦.

$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 一定是单位向量

注 二元函数 $f(x,y)$ 的情况与三元函数类似.

2 梯度

定义 设三元函数 $u=u(x,y,z)$ 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处具有一阶连续偏导数，则定义

$$\mathbf{grad}\,u\big|_{P_0}=(u_x'(P_0),\ u_y'(P_0),\ u_z'(P_0))$$ $\to$ 等于该点处切平面的法向量

为函数 $u=u(x,y,z)$ 在点 P_0 处的**梯度**.

注 $\mathbf{grad}(u\pm v)=\mathbf{grad}\,u\pm\mathbf{grad}\,v$;

$\mathbf{grad}(uv)=v\mathbf{grad}\,u+u\mathbf{grad}\,v$;

$\mathbf{grad}\left(\dfrac{u}{v}\right)=\dfrac{v\mathbf{grad}\,u-u\mathbf{grad}\,v}{v^2}(v\neq 0)$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

3 方向导数与梯度的关系

由方向导数的计算公式 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}=u_x'(P_0)\cos\alpha+u_y'(P_0)\cos\beta+u_z'(P_0)\cos\gamma$ 与梯度的定义

$$\mathbf{grad}\,u\big|_{P_0}=(u_x'(P_0),\,u_y'(P_0),\,u_z'(P_0)),$$

可得到

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}=(u_x'(P_0),\,u_y'(P_0),\,u_z'(P_0))\cdot(\cos\alpha,\,\cos\beta,\,\cos\gamma)=\mathbf{grad}\,u\big|_{P_0}\cdot\boldsymbol{l}^{\circ}$$

$$=\left|\mathbf{grad}\,u\big|_{P_0}\right|\,|\boldsymbol{l}^{\circ}|\cos\theta=\left|\mathbf{grad}\,u\big|_{P_0}\right|\cos\theta,$$

其中 θ 为 $\mathbf{grad}\,u\big|_{P_0}$ 与 $\boldsymbol{l}^{\circ}$ 的夹角.

①当 $\cos\theta=1$ 时（此时向量 $\boldsymbol{l}$ 与梯度同方向），$\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}$ 有最大值.

②当 $\cos\theta=0$，即 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，向量 $\boldsymbol{l}$ 与梯度垂直，有 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}=0$，即变化率为 0.

于是有重要结论：函数在某点的梯度是一个向量，它的方向与取得最大方向导数的方向一致，而它的模为方向导数的最大值，为

$$|\mathbf{grad}\,u|=\sqrt{(u_x')^2+(u_y')^2+(u_z')^2}\ .$$

4 散度

定义　设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，则

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

叫作向量场 $\boldsymbol{A}$ 的**散度**.



表示向外（向）流的强度

5 旋度

定义　设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，则

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

叫作向量场 $\boldsymbol{A}$ 的**旋度**.（描述向量场中向量旋转量的强度）

例 17.10　函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为（　　）.

(A) 12　　(B) 6　　(C) 4　　(D) 2

解　应选 (D).

因为函数可微分，且

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,2,0)}=2xy\big|_{(1,2,0)}=4,\ \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,2,0)}=x^2\big|_{(1,2,0)}=1,\ \left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{(1,2,0)}=2z\big|_{(1,2,0)}=0,$$

与 $\boldsymbol{n}$ 同方向的单位向量为 $\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$，所以所求方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,2,0)}=4\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}+0\times\frac{2}{3}=2.$$

例 17.11 设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $\boldsymbol{l}=-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10. 则 a,b 的值分别为（　　）.

(A)$-1,-1$　　(B)$-1,1$

(C)$1,-1$　　(D)$1,1$

分析　方向导数最大时，即为梯度方向，值为梯度的模.

解　应选 (A).

函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的梯度为

$$\mathbf{grad}\ z\big|_{(3,4)}=6a\boldsymbol{i}+8b\boldsymbol{j}.$$

由题设条件，知 $\begin{cases}6a=-3k,\\ 8b=-4k,\\ \sqrt{36a^2+64b^2}=10,\end{cases}$ 其中 $k>0$，解得 $a=-1,b=-1$.

例 17.12 已知函数 $z=f(x,y)$ 可微，其在点 $P_0(1,2)$ 处沿从 P_0 到 $P_1(2,3)$ 的方向的方向导数为 $2\sqrt{2}$，沿从 P_0 到 $P_2(1,0)$ 的方向的方向导数为 -3，则 z 在点 P_0 处的最大方向导数为_____.

解　应填 $\sqrt{10}$.

如图 17-5 所示，$\boldsymbol{l}_1=\overrightarrow{P_0P_1}=(1,1)$，$\boldsymbol{l}_2=\overrightarrow{P_0P_2}=(0,-2)$，且

$$\boldsymbol{l}_1^{\circ}=(\cos\alpha_1,\cos\beta_1)=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$\boldsymbol{l}_2^{\circ}=(\cos\alpha_2,\cos\beta_2)=(0,-1).$$

由方向导数计算公式，有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2},$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}\cdot 0+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}\cdot(-1)=-3,$$

解得 $z'_x(P_0)=1$，$z'_y(P_0)=3$，故 z 在点 P_0 处的最大方向导数为

$$|\mathbf{grad}\ z|_{P_0}|=\sqrt{[z'_x(P_0)]^2+[z'_y(P_0)]^2}=\sqrt{10}.$$

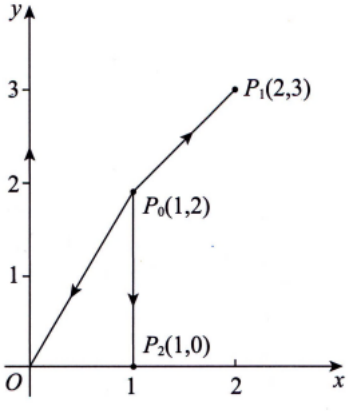


图 17-5

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注　本题的问题可作如下推广：设 $z=f(x,y)$ 可微，记任意一点 $P_0(x_0,y_0)$，从 P_0 出发，沿两条不共线的方向 $\boldsymbol{l}_1^\circ=(\cos\alpha_1,\cos\beta_1)$ 与 $\boldsymbol{l}_2^\circ=(\cos\alpha_2,\cos\beta_2)$ 的方向导数分别为

$$\begin{cases}\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_1^\circ}\right|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}\cdot\cos\alpha_1+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}\cdot\cos\beta_1,\\ \left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_2^\circ}\right|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}\cdot\cos\alpha_2+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}\cdot\cos\beta_2,\end{cases}$$

其中 $\begin{vmatrix}\cos\alpha_1 & \cos\beta_1\\ \cos\alpha_2 & \cos\beta_2\end{vmatrix}\neq 0$.

(1) 若 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_1^\circ}\right|_{P_0}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_2^\circ}\right|_{P_0}$ 不全为 0，则该非齐次方程组有唯一解，如例 17.12 的解答过程.

(2) 若 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_1^\circ}\right|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_2^\circ}\right|_{P_0}=0$，则该齐次方程组只有零解，即 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}=0$，故 $\mathrm{d}f\big|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}\mathrm{d}x+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}\mathrm{d}y=0$. 由 P_0 的任意性，有 $\mathrm{d}f=0$，故 $f(x,y)$ 为一常数.

例 17.13　设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$，则 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=$_____.

解　应填 $\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}$.

记三元向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P,Q,R)$，则

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(x,y,z)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix},$$

其中 $P=xy$，$Q=-yz$，$R=zx$，于是

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ xy & -yz & zx\end{vmatrix}_{(1,1,0)}=(y\boldsymbol{i}-z\boldsymbol{j}-x\boldsymbol{k})\big|_{(1,1,0)}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础习题精练

习 题

17.1 设直线 $L:\begin{cases}x+y-z+1=0,\\ x-y+3z+3=0,\end{cases}$ 平面 $\pi: x-2y-z+3=0$，则直线 L（　　）.

(A) 平行于 π　　(B) 在 π 上　　(C) 垂直于 π　　(D) 与 π 相交但不垂直

17.2 在曲线 $\begin{cases}x=t,\\ y=-t^2,\\ z=t^3\end{cases}$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）.

(A) 只有 1 条　　(B) 只有 2 条　　(C) 至少有 3 条　　(D) 不存在

17.3 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标是（　　）.

(A) (1, −1, 2)　　(B) (−1, 1, 2)　　(C) (1, 1, 2)　　(D) (−1, −1, 2)

17.4 设 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$，且 $\boldsymbol{a}=(3,-5,8)$，$\boldsymbol{b}=(-1,1,z)$，则 $z=$_____.

17.5 直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: 3x-y+3z=5$ 上的投影直线 L_0 的方程为_____.

17.6 经过点 $A(1,0,0)$ 与点 $B(0,1,1)$ 的直线绕 z 轴旋转一周生成的曲面方程是_____.

17.7 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

17.8 设 u 是由方程 $e^{z+u}-xy-yz-zu=0$ 所确定的 x, y, z 的隐函数，则 $u=u(x,y,z)$ 在点 $P(1,1,0)$ 处方向导数的最大值为_____.

17.9 已知 $\boldsymbol{F}=x^3\boldsymbol{i}+y^3\boldsymbol{j}+z^3\boldsymbol{k}$，则在点 $(1,0,-1)$ 处的 div $\boldsymbol{F}$ 为_____.

17.10 向量场 $\boldsymbol{A}=(z,3x,2y)$ 的旋度 **rot** $\boldsymbol{A}=$_____.

解 答

17.1 (C)　**解**　先将直线

$$L:\begin{cases}x+y-z+1=0,\\ x-y+3z+3=0\end{cases}\qquad\begin{matrix}①\\②\end{matrix}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

化为点向式方程.

由①+②可得 $\frac{x+2}{-1}=z$；

由①−②可得 $\frac{y-1}{2}=z$.

因此所给直线化为

$$\frac{x+2}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{1},$$

其方向向量为 $\boldsymbol{\tau}=(-1,2,1)$.

又所给平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-2,-1)$，有 $\boldsymbol{\tau}\parallel\boldsymbol{n}$，因此 $L\perp\pi$，故选 (C).

17.2 (B)　**解**　曲线在 t_0 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=(1,-2t_0,3t_0^2)$，该切线与平面 $x+2y+z=4$ 平行 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{\tau}$ 与该平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,1)$ 垂直 $\Leftrightarrow\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{n}=0\Leftrightarrow 1-4t_0+3t_0^2=0\Leftrightarrow t_0=1$ 或 $t_0=\frac{1}{3}$.

将 $t_0=1$，$t_0=\frac{1}{3}$ 代入曲线方程可得点 $(1,-1,1)$ 和点 $\left(\frac{1}{3},-\frac{1}{9},\frac{1}{27}\right)$，再代入平面方程知两点均不在平面上，符合题意. 故与平面平行的切线只有 2 条.

17.3 (C)　**解**　设 P 点的坐标为 (x_0,y_0,z_0)，则曲面在 P 点的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(-2x_0,-2y_0,-1),$$

又因为切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则

$$\frac{-2x_0}{2}=\frac{-2y_0}{2}=\frac{-1}{1},$$

从而可得 $x_0=1$，$y_0=1$，代入曲面方程解得 $z_0=2$. 故选 (C).

17.4 1　**解**　由 $\boldsymbol{a}=(3,-5,8)$，$\boldsymbol{b}=(-1,1,z)$，可知

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3-1,-5+1,8+z)=(2,-4,8+z),$$

$$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(3+1,-5-1,8-z)=(4,-6,8-z),$$

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{2^2+(-4)^2+(8+z)^2}=\sqrt{20+(8+z)^2},$$

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{4^2+(-6)^2+(8-z)^2}=\sqrt{52+(8-z)^2},$$

由题设可知

$$\sqrt{20+(8+z)^2}=\sqrt{52+(8-z)^2},$$

可解得 $z=1$.

17.5 $\begin{cases}3x-y+3z=5,\\ x-3y-2z+1=0\end{cases}$　**解**　欲求直线 L 在已给平面 π 上的投影直线 L_0，应先求过 L 且与 π 垂直

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

的平面 π_1 . 为此先将 L 的方程化为一般式方程：

$$\begin{cases} x+z-2=0, \\ y+z-1=0, \end{cases}$$

则过 L 的平面束方程为

$$(x+z-2)+\lambda(y+z-1)=0,$$

其中与 π 垂直的平面 π_1 的法向量应满足

$$3\times 1+(-1)\lambda+3(1+\lambda)=0,$$

可解得 $\lambda=-3$ ，则 π_1 的方程为

$$x-3y-2z+1=0,$$

因此 L 在 π 上的投影直线 L_0 的方程为

$$\begin{cases} 3x-y+3z=5, \\ x-3y-2z+1=0. \end{cases}$$

17.6 $x^2+y^2-2z^2+2z-1=0$ **解** 由直线方程的两点式得直线 AB 的方程：

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{-1}.$$

写成参数式：

$$x=1+t,\ y=-t,\ z=-t,$$

得旋转曲面的方程：

$$x^2+y^2=(1-z)^2+z^2,\ \text{即}\ x^2+y^2-2z^2+2z-1=0.$$

17.7 $\frac{1}{2}$ **解** 因为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=\frac{1}{2},$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=0,$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=\frac{1}{2},$$

而 $\overrightarrow{AB}$ 的单位向量为 $\left(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$ ，故所求的方向导数为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{AB}}\right|_A=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+0\times\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$$

17.8 $\sqrt{2}$ **解** 方向导数的最大值就是 $\left|\mathbf{grad}\,u\right|_P\left|\right.$. 由所给方程两边对 x 求偏导数， u 视为 x , y , z 的函数，有

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$e^{z+u}\frac{\partial u}{\partial x}-y-z\frac{\partial u}{\partial x}=0,\ \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{y}{e^{z+u}-z}.$$

当$x=1$，$y=1$，$z=0$时$u=0$，代入上式后，得$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P=1$．类似可得$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_P=1$，$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_P=0$．所以

$$\mathbf{grad}\,u|_P=(1,\ 1,\ 0),\ |\mathbf{grad}\,u|_P|=\sqrt{2}.$$

17.9　6　解　设向量场$\boldsymbol{F}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$，则在点$M(x_0,\ y_0,\ z_0)$处

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{F}=\left.\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\right|_{M(x_0,\ y_0,\ z_0)}.$$

因为$\frac{\partial(x^3)}{\partial x}=3x^2$，$\frac{\partial(y^3)}{\partial y}=3y^2$，$\frac{\partial(z^3)}{\partial z}=3z^2$，故

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{F}=(3x^2+3y^2+3z^2)\big|_{(1,\ 0,\ -1)}=6.$$

17.10　$2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$　解　设向量场$\boldsymbol{A}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$，则

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}.$$

因$P=z$，$Q=3x$，$R=2y$，则

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060